

にんじんの種まきは
にんじんの種に聞け！



無肥料栽培を実現する本



ISBN978-4-8021-3251-0

C0077 ¥1364E

定価：1,500円(本体1,364円+税10%)



発行：笑がお書房

発売：メディアパル



既存の常識にとらわれない『よりたか農法』

SNSでも話題の大人気セミナー講師による書きおろし！
なぜ無肥料でできるのか！?
大自然ととことん向き合ってつかんだ極意

無肥料栽培を 実現する本

岡本 よりたか



目次

はじめに	4	葉の仕事(内生菌の活用)	36
第1章 基礎編		月を見よ	38
植物が成長する仕組み	10	セミナーの現場から	40
窒素の循環	12	第2章 畑設計・畝づくり編	
炭素の循環	14	畑設計	42
植物の必須元素とは	16	風を見る	44
微量元素(ミネラル)	19	風を緩めてゆつくり流す	47
7つの植物ホルモン	22	水を見る	49
土とは	24	雑草で土の状態を知る	51
団粒化とは	26	雑草の役割	53
根の仕事(正しい水やり)	28	土の色で判断する	55
微生物たちの仕事	30	酸度を確認する	57
微生物たちの仕事2	32	雑草で土壌のpHを予測する	59
土について大事なこと	34	やせた土の再生	61
		拮抗と促進	63
		硬盤層を確認する	65
		土の物理的改善	69
		有機物のすき込みによる腐植化	71
		天地返しによる畝づくり	73
		高畝と平畝	78
		雑草たい肥	79
		ボカシ液肥	83
		苗土	85
		簡易踏み温床	87
		苗づくり	89
		第3章 草を観察する編	
		抜くべき草	92
		抜かない草	94

草刈りの方法	96	疫病	131
草を見よ	98	第5章 栽培編	
草を見よ2	101	コンパニオンプランツ	134
草を見よ3	103	ミニトマト	136
第4章 病害虫編		トマトプラン	140
土壌生物	106	ナスプラン	142
虫たちの関係	108	ピーマンプラン	146
アブラムシの仕事	110	キュウリプラン	148
キャベツとアオムシの関係	113	ジャガイモプラン	150
虫の声を聞け1	116	大豆プラン	152
虫の声を聞け2	119	キャベツプラン	154
虫の声を聞け3	120	ブロッコリープラン	156
病気にについて	123	カブプラン	158
栄養不足の表情(蜜素)	125	セミナーの現場から	160
栄養不足の表情(リン酸・カリ)	127	第6章 プランター編	
根の老化	129	自家製土の作り方	162
		プランターの土作り	164
		微生物を守る	166
		土のリセット	168
		コラム 土と根	170
		第7章 種編	
		種の種類	172
		種を知る	174
		種の形には意味がある	176
		種まき	178
		果菜類の種取り	180
		葉野菜の種取り	182
		根菜類、豆類の種取り	184
		種の保存	186
		未来の無肥料栽培家のみなさんへ	188



はじめに

今、地球環境がどんどん壊れています。それは人間が開発した科学や化学によって引き起こされ、最終的には人間の健康を害するという形で戻ってきます。空気、水、太陽、そして食べ物が壊され、それがさまざまな形で心や体の病として現れます。

人間は食べたもので出来ています。健康で過ごしたいのなら、それらを壊す事は絶対に行ってほしくない行爲です。しかし、現実には多くの行き過ぎた化学農薬、化学肥料、そして有機肥料によって、安心出来る食べものが減ってきています。

安全な食べものを手にしたいのなら、多くの人の手を介して届いた野菜ではなく、信頼できる生産者を探して、直接買うしかありません。もしくは、自分で作るという選択肢になるでしょう。自分で作るならば、もちろん化学農薬、化学肥料、有機肥料を使用せずに作る方が安心できます。

僕は『一億人総兼業農家』を提唱しています。冗談のような言葉ですが、本気で考えています。誰もが自分が食べる野菜を自分で作れるようになることが、本当の意味での食料安全保障だと思うからです。天災で食料が届かなくなっても、自分の庭や畑に食べものがあれば、生き残れます。一億人総兼業農家であれば、略奪も起きにくいでしょう。小さなコミュニティで野菜や穀物を融通しあいながら、生き延びればよいのです。

全ての野菜を作ることは難しくても、無肥料、無農薬で野菜を作れる知恵がつき、種から始まり次の種に繋げるまでを経験すれば、自然を大切にしようという意識が高まり、そして生きていくことに不安が無くなります。不安とは、「食べていけなくなるかも」という自信のなさから来るからです。

無農薬、無肥料栽培は決して簡単な栽培法ではありません。しかし、それは今までの農業での常識にとらわれていればの話であり、常識と思っていたことを疑い、真実を自然界の中から探し出すと、実は、途端に簡単で、当たり前で、そしてとても心地のよい栽培法となります。

「カッコウが鳴いたら種をまけ」。そう僕に教えてくれたのは昭和初期に産まれた、近所のおばあさんです。昔の人はマニュアルにとらわれずに、自然と対話しながら栽培をしていました。それを知った時、カレンダーという呪縛から逃れられ、農業というものがとても楽になりました。そのあとは、自然を観察しながら、作物がどうありたいと願っているのかだけを考えるようになりました。そうしたら、途端に無肥料栽培が楽しく、簡単なものになったのです。

本書は、いわゆる手順を教えるマニュアル本ではありません。あくまでも自然の摂理を知ること、重点を置きました。なぜなら、人間が作り出した効率化というシステムが、農薬や肥料を手放せなくなる呪縛^{じゅばく}を作り出してしまからです。

なぜ植物は成長するのか、なぜ成長しないのか、なぜ虫が来るのか、なぜ虫が来なくなるのか、なぜ病があり、なぜ病に勝てるのか、その答えは、全て自然界の中にあります。自然界から得られた解答は、無肥料栽培を行う上で最も大切なマニュアルなのです。

読んではいけないマニュアルとは、手順だけを教えるマニュアルです。問題と解答だけを提示し、解答に向かうための準備と『手順だけが書かれた本』です。畝^{うね}の高さは何センチなのか。作物と作物の間は何センチおくのか。種は深さ何センチで何粒まくのか。そうしたことがクドクドと書かれたマニュアルでは、自然界の摂理は分かりません。分からなければ、一切の応用が利かなくなります。ニンジンの種まきの方法が書いてある本では、ニンジンの種のまき方は分かっても、イタリアンパセリのまき方が書いてなければ習得できなくなるのです。それでは何十冊も本を読み続けなくてはならなくなります。

読んでよいマニュアルとは何か。それは『ニンジンの種まきの方法を、ニンジンの種に聞く方法を教えてくれる』マニュアルです。聞き方を教われれば、それがイタリアンパセリになっても同じです。

ニンジンの種は自然界の摂理にのっとって教えてくれるからです。

本書では植物はなぜ成長するのか、なぜ虫が来るのか、なぜ病になるのかについて詳しく書いてきます。これは僕が無肥料栽培を行ってきた中で、自然界から教わった真実であり、誰の物でもありません。もちろん僕だけのものでもありません。これを読んで、ぜひ自分の栽培法として体に落とし込んでもらい、消化し、自分の知恵として身につけ、無肥料栽培を成功してください。一事は万事。一つが成功すれば、全てが見えてきます。

なお、僕の栽培法は『無肥料栽培』とだけ名乗り、自然栽培とか自然農法とは呼んでいません。それぞれに厳格なルールがあるからです。僕はルールにとらわれる事も避けたいと思っています。ルールがあるとするなら、僕が考えるルールだけです。ですので、正確に言えば『よりたか農法』なわけです。

また、肥料というものの定義も、僕独自の定義で考えています。肥料とは、企業が販売する化学肥料や有機肥料、あるいは家畜排泄物を使用した肥料のことを言い、循環型農業で利用する自家製の植物性の肥料は含んでいません。米ぬかや腐葉土、草木灰^{そうもくばい}、もみ殻くん炭などを利用することは、僕は決して不自然なことではないと定義しています。土壌微生物を増やすための行為までを否定するものではありません。要するに栽培者が安心できるもの、買う人、食べる人が安心できるものを利用するのが前提であるということです。

僕は残りの人生を、無肥料栽培の普及にかけるつもりです。また、自家採種の大切さを伝えることにも尽力します。種取りこそ、無肥料栽培の最大のポイントでもあります。この種が、今脅かされつつあります。少数の企業によって独占され、我々が自家採種することを制しさせられそうな勢いで、どんどん種にまつわる法律が変わりつつあります。

種はなんのために結実するんでしょうか。生まれてきたものには必ず役割があつて、全てが有機的に繋がって生命が続きます。芽吹かない種は、芽吹いた種が次の種を残せなかった時のために待機し、待ち続けて、役割が終わったら土に戻っていく。芽吹いた種でも、他の種が次の種を残せるなら自らは枯れて、その種が育つ栄養になる。だから、種は繋がり、たくさん生み出され、たくさん地上に落ちていきます。

僕はシードバンクの設立と、無肥料栽培の種の学校に全力をかけています。その第一歩が本書です。ぜひ本書を熟読し、自然の摂理を知り、そしてご自身で無肥料栽培を始めてください。あるいは成功させてください。それが僕の最大の望みです。

〈シードバンク詳細〉

<https://www.soranizu.com>

第 1 章

基礎 編



無肥料栽培の基礎と畑設計、土づくり

植物が成長する仕組み

植物はなぜ育つか。森を見て、街路樹を見て、それらがなぜ無肥料で育っているのか。そのように考えたことはありますか。

無肥料栽培は自然の力を最大限に利用する農法です。人が化学で生み出した肥料や農薬を使用することはありません。つまり植物の生命活動の本筋を理解し、それを妨げないように世話をしていくこととなります。そのためには、まずは植物はなぜ育つかという点を理解しておく必要があります。

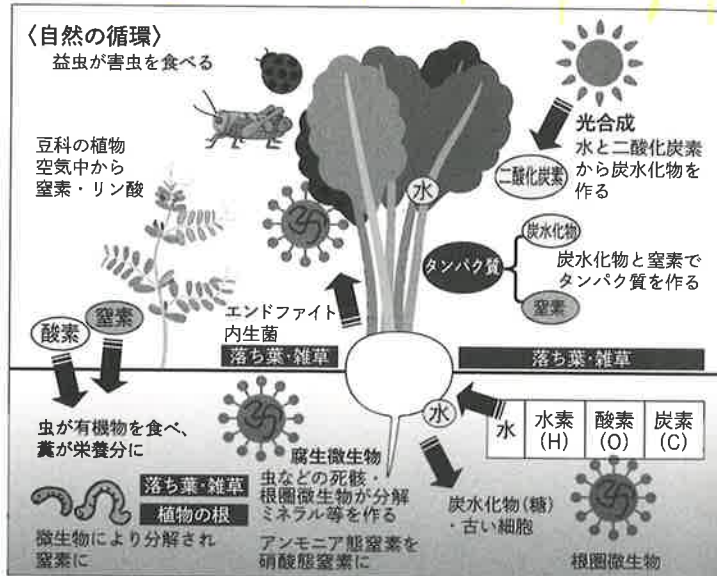
植物は葉緑体によって光合成を行い、「糖」と「でんぶん」を作り出します。これを何に使用するかというと、植物の細胞を作るためでもあります。もう一つ大きな目的があります。それは土壌微生物や虫たちを生かし、育て、集め、増やすことです。植物が作り出した糖は、維管束を経由して根に送られ、少しずつ放出されます。これを餌としているのが微生物です。これを「根圏微生物」と言います。

また、枯れた植物の根や死んだ虫などは、最初は虫が食べて糞をし、その糞を微生物が分解します。分解された有機物は炭酸ガス、水、アンモニア、硝酸塩リン酸などの植物が生育するために必要な無機物、つまり元素となっていくきます。光合成によって作られたでんぶんなどを利用して、植物はやがてタンパク質を生成します。細胞にはタンパク質が含まれますから、これを形成するのは大切な生体活動です。こ

の時、土の中にあつた元素を利用します。タンパク質を生成していく中で、アミノ酸が生成されます。アミノ酸は虫たちの大切なエネルギー源となります。

植物が細胞を生成するためには、窒素などの硝酸塩やアンモニアなどが必要で、それらを生成しているのは微生物なのです。窒素は、有機物の分解からだけではなく、空気中からも土壌中に取り込みます。これをやっているのが窒素固定菌です。マメ科の植物の根などに寄生する根粒菌も窒素固定菌です。

植物がなぜ肥料もなく成長していくのか。それは実に簡単なことであり、つまり太陽光と、空気と水、それによる光合成で作られた炭水化物である糖やでんぶん、そして虫や微生物たちの世界が作り上げた、土壌中の無機物、つまり元素によって植物は成長しているのです。



窒素の循環

無肥料栽培において、最も考えなくてはならないのは、「循環」です。自然界は命が循環しています。この命を循環させるために、地球上に存在するものは、ほぼ全てと言ってよいほど、循環の輪の中にいます。そのため、この循環を止めず、正しく行わせることがポイントとなります。

そのひとつが窒素の循環です。窒素は植物や動物にとって是不可欠な元素です。この窒素が循環することで生命は育まれます。窒素はタンパク質を生成するために不可欠なものです。窒素が存在しなければ、植物は細胞を生成できません。

窒素のもともになるものは、有機物です。樹木の葉や植物の根、死んだ虫や動物たちを虫たちが食し、あるいは糸状菌と言われる菌によって分解され、やがて好気性の細菌（酸素がないと生育できない）たちが分解することで硝酸が生み出さ

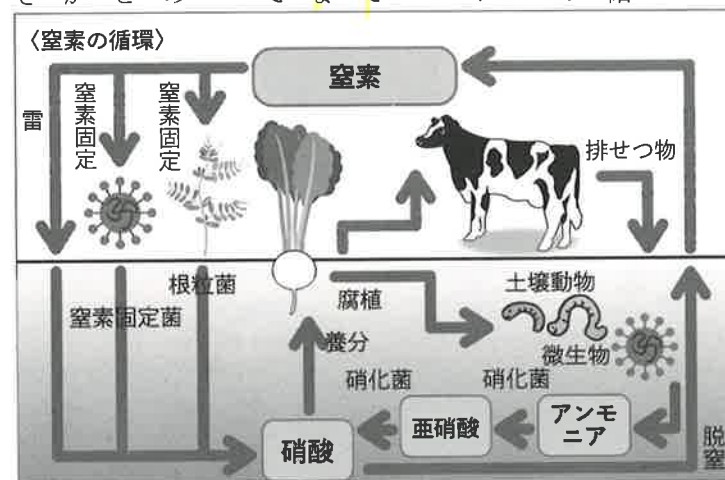
れます。この硝酸を嫌気性の微生物（無酸素の状態でも生育）が窒素に変えていきます。

それ以外にも、「窒素固定菌」という微生物が地球上には存在しています。窒素が一番多く含まれているのは空気です。この空気から窒素を土壌中に固定していくのが窒素固定菌です。マメ科の植物には、根粒菌という菌が寄生しますが、この根粒菌も窒素固定菌の一種です。落雷によっても、空気中の窒素が土壌中に固定されると言われています。

土壌中に取り込まれた窒素は、植物によって消費され、余った窒素の一部は空气中に消えていきます。これを「脱窒」といいます。こうして窒素は循環していきます。この窒素の循環があるからこそ、植物は無肥料で育っていきけるのです。

この循環は簡単に止まってしまいます。例えば、除草剤などによって土の中の有機物をなくすと、窒素を作るものがなくなります。農薬によって微生物や土壌動物を死滅させるのも、窒素の循環を止めることになります。ですから、無肥料栽培では農薬や除草剤は使用しません。それらを使用してしまつと、残念ながら窒素の循環の一部を阻害してしまつてしまいます。

窒素を循環させるために、無肥料栽培では有機物を土の中にすき込んでいくことを絶えず行います。畑というのはやはり草を生やし続けることはできないため、いやがおうでも窒素の循環は阻害されますので、畑を使つたら有機物を土に戻す。これが基本となります。



炭素の循環

植物の生育のために必要な循環は窒素だけではありません。その他にも、水やミネラルなどもあります。大事なものは炭素の循環です。

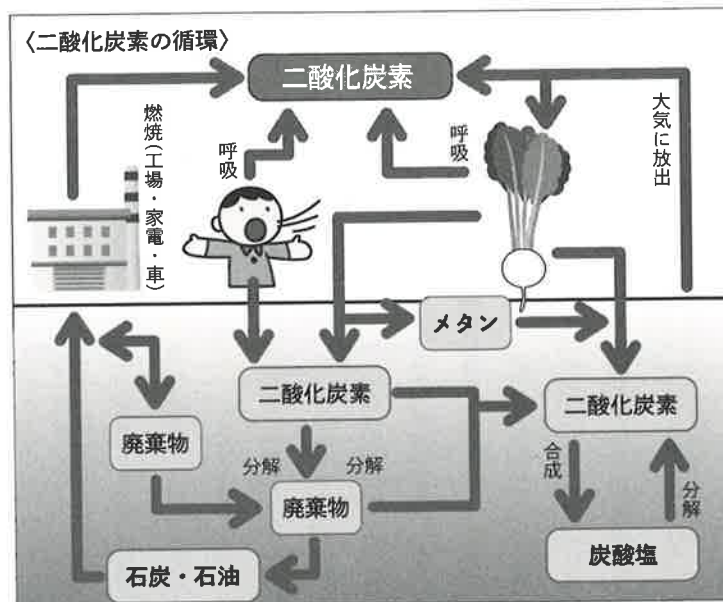
炭素の循環は呼吸で行われることが多いでしょう。植物は二酸化炭素から酸素を作り出し、その逆も行っています。つまり植物は動物がいなくても生きていけます。しかし動物は酸素から二酸化炭素しか作れませんから、植物がいなくなれば生きていくことができません。よって、私たちが生きていくためには植物が元気に育つ必要があります。

畑においても同様のことが言えます。無肥料で野菜を育てようと思えば、まずは植物たちに呼吸

してもらわなくてはなりません。自然界を見ても分かるように、土というのは裸になることがなく、必ず植物が生えてきます。そして土の表面全体で呼吸しているのです。ですので、少なくとも畝の上は植物で満たしておく必要があります。畝全体で呼吸させるわけです。そうすれば炭素の循環が始まります。

それ以外でも動物と植物の分解や燃焼によっても炭素は循環します。この炭素が循環するという大切な営みは、無肥料栽培では必要な環境です。植物が光合成をして成長するのも、動物が植物の出す酸素によって呼吸できるのも、全てこの循環があるからです。

動物が生きていれば、植物はより成長を加速させます。つまり動物が有機物を食べ、分解しますし、虫たちも植物たちの栄養を作り出していきます。土を窒息させないことが植物を成長させるためには絶対に必要なことですので、この炭素の循環が畑で起きているということを確認します。



植物の必須元素とは

植物が成長するのに必要なものと言えば、太陽や水や空気、そして土ということになりますが、その中でも土については、植物が細胞を作っていくために必要な必須元素の供給源になります。無肥料栽培とはいえ、この基本的な原理は知っておく必要があります。もちろん、だからといって、必須元素を外部から与えるということではなく、必須元素というものを枯渇させないという意識が必要となります。この意識を持たなければ、土はどんどん疲弊^{ひへい}していくことになります。

窒素、リン酸、カリ―。よく聞く言葉です。これらは植物がたくさん使うということで「多量元素」とも言われています。これらがなぜ肥料として与えられるのか、その理由を説明しておきます。

この窒素、リン酸、カリのもととなるのは、自然界では何になるのか、それを考えてみます。

窒素は農業の世界では硝酸態窒素のことを指します。このもとになるのは主に有機物の中でもタンパク質になります。タンパク質が分解されて、最終的に硝酸態窒素が生み出されます。自然界でのタンパク質の供給源は、動物の死骸や植物の根になります。次にリン酸ですが、これの供給源の多くは虫の排せつ物で、この中にリン酸が含まれています。そしてカリウム。これらは葉の中に多く含まれます。葉が分解されれば、カリウムの供給が行われます。

さて、一般的な畑では次のようなことをします。まず草刈りをし、雑草が生えないように人によっては除草剤を散布します。その後に農薬や化学肥料の散布です。それにより虫たちが死滅していきます。草刈り、除草剤、農薬を続けると、実はこれらの供給源が絶たれることとなります。雑草という有機物や、葉、虫たちは畑の中からいなくなりますので、窒素、リン酸、カリの供給源が絶たれ、結果、それらを供給しなければならなくなります。窒素は葉や茎を作る、リン酸は実をならす、カリウムは根を作ると言われているからです。

自然界の中で必要最低限の草刈りだけをしていれば窒素やカリウムは失われませんが、虫を殺さなければリン酸の供給も絶たれません。逆に言えば、無肥料、無農薬栽培では、草も虫も利用しますから、必須元素が常に供給されているということになります。

その他に必要な多量元素は、マグネシウムやカルシウムで、これらもとても重要な元素となります。

〈植物の必須元素〉

■窒素 (N) ⇒ タンパク質を作る原料

- ☐ 有機物 ⇒ アミノ酸 ⇒ アンモニア態窒素、硝酸態窒素に変化
- ☐ 有機物を分解するのは「微生物」
- ☐ 微生物は炭素（有機物）をエネルギーにして増殖する
- ☐ 植物の根、土壌動物・微生物の死骸、油かす

■リン (P)

- ☐ DNA を作る
- ☐ 虫の糞、米ぬか（イノシトール6リン酸）

■カリウム (K)

- ☐ 草木、草木灰に多い

■炭素 (C)、酸素 (O)、水素 (H)、カルシウム (Ca)、マグネシウム (Mg)、イオウ (S)

■N,P,K 以外は空気や水によって補充される

日本の雨は酸性雨ですので土壌が酸性になりがちです。それを植物が成長しやすい弱アルカリ性や弱酸性、中性にする必要があります。そのために、自然界では落ち葉が堆積し、落ち葉が持つカリウム、カルシウム、マグネシウムなどのアルカリ性のミネラルの供給を行っています。しかし、畑となると、堆積した落ち葉は取り除いてしまいますので、アルカリ性になりにくくなります。そこで、通常の畑では苦土石灰くどせっかいと言われる、アルカリ性の資材を投入します。

無肥料栽培においてはそれらを投入することはありませんが、無肥料栽培でもこのアルカリ性のミネラルであるマグネシウムやカルシウムの供給が必要になりますので、さまざまな方法で枯渇しないように管理していく必要があります。また、このミネラルが不足すると、窒素やリン酸やカリウムという三大元素の吸収も悪くなりがちですので、とても大事なミネラルと言えるわけです。

その他、酸素、水素に関しては、雨や植物の呼吸で補充されますので、人があえて意識的に供給するという必要はありません。炭素に関しては、植物の呼吸という形で供給されていきます。

このように、自然界では植物が成長するための必須元素の中の多量元素というものは、自然と供給されていくものです。雑草が生え、虫たちが息づくだけで、土はどんどん豊かになっていくということです。近代農業の欠点はそこにあります。植物が成長するための必須元素を畑から奪い取ってしまうので、わざわざ人が肥料という形で与えてあげなければ作物が育たないという状態になるのです。

微量元素（ミネラル）

必須元素はいわゆる微量元素、つまりミネラルも含まれます。作物を育てるために土壌においては、むしろこちらの方が重要とさえ言えるほどです。多くの畑には、今まで過剰と思われるほどの窒素やリン酸、カリウムが施肥されてきました。そのため、この微量元素の相対比が下がり、全体のミネラルバランスが狂う原因となっています。もちろん、ミネラルのことを考えた施肥技術も存在するのですが、やはり窒素、リン酸、カリという3大元素の供給割合が多いのが現状です。さて、無肥料においても、同様にこのミネラルバランスを考えておく必要があります。ミネラルとは主に次のようなものです。

マンガン(Mn)、鉄(Fe)、銅(Cu)、ホウ素(B)、亜鉛(Zn)、モリブデン(Mo)、塩素(Cl)。

無肥料栽培では、これらを単体で施肥することはありませんが、これらが足りなくなれば植物の成長に大きな支障が出ますので、土の中

■マンガン (Mn)、鉄 (Fe)、銅 (Cu)、ホウ素 (B)、亜鉛 (Zn)、モリブデン (Mo)、塩素 (Cl)

□有機物を微生物が分解して作り出す

- ・タンパク質分解菌群
- ・セルロース分解菌群
- ・油脂分解菌群
- ・でんぷん分解菌群

□作り出した微量元素はキレート作用（金属と結合して金属の影響を抑えることにより生じる）によって土を構成する砂粒に接続される

□微量元素不足

- ・味の低下、栄養素の低下、抗酸化作用の低下、抵抗力の低下

□微量元素の偏り

- ・連作障害を引き起こす

のミネラルバランスが狂っていないかを確認していく必要があります。

例えば、ミネラルのもとになるものは何かと考えます。ミネラルとは主に金属系の元素です。これらの多くは草木の中に含まれています。つまり正しく成長した草木には、ミネラルがしっかりとバランスよく含まれているということです。病気になっていない限り、雑草の中にもミネラルは含まれていますし、秋になり、正しい時期に正しく落葉する葉には、ミネラルがたくさん含まれています。ミネラルが正しいバランスで含まれるようにするには、つまり、土の中に、これら雑草や葉が分解されて存在すればよいことになります。

ただし、単純に雑草をそのまま土の中に入れてよいということではありません。自然界においては青い草が土の中に入ることはありません。通常は青い葉が枯れ、窒素が抜けた状態で朽ちていきます。枯れた草はやがて微生物たちによって分解されて土に戻っていきます。無肥料栽培でも雑草や葉を土の中に戻していくことでミネラルを補給しますが、そのために、いったん、草木を枯らしてから、あるいは燃やしてから供給する必要があります。燃やすことで窒素や酸素が抜け、金属系の元素だけが残ります。その中に、微量元素、つまりミネラルが残っているということです。多量元素であるマグネシウム、カリウム、カルシウムも残っています。この燃やした後の「草木灰^{そうもくばい}」を土の中に供給すると、ミネラルの供給が可能になるということです。

僕の無肥料栽培でも、草木灰をよく利用します。土から生まれたものは土に返すために、雑草を刈り取り、その場で朽ちさせて分解させるか、燃やして草木灰として与えます。これらのミネラルが不足していくと、作物が「連作障害」を起こすということが分かってきました。ミネラル不足によって引き起こされる微生物バランスの狂いが、その原因と言われているのです。

連作障害とは、同じ作物を翌年同じ場所で栽培すると、病気になったり、成長が著しく悪くなったりをすることを言います。ナス科やマメ科でよく起きる現象であり、農家は、翌年は場所を変えて栽培するのが当たり前となっています。しかしよく考えてみれば、自然界は連作障害など起きてはいません。自然界では種はその場にこぼれ、翌年同じ場所で芽吹くのが当たり前だからです。つまり連作障害は人間が作り出した問題だということが推測できます。

正しいミネラルバランスがとれると、正しい微生物バランスが生まれ、連作障害を防ぐことができます。難しいようで、実は簡単なことです。ミネラルバランスが狂わないように、たくさんの種類の作物を同じ場所で栽培することで、ミネラルバランスが整います。作物ごとに使用するミネラルが違い、共生する微生物が違うからです。僕の無肥料栽培では、いわゆる『コンパニオンプランツ』という方法を取り入れ、色んな種類の野菜は一つの畝で作るようにしています。たったこれだけで連作障害は防げるのです。

7つの植物ホルモン

植物ホルモンは、植物が成長するために必要なホルモンのことで、さまざまな条件によって分泌されます。例えば、アブジジン酸は種の中で発芽を抑制するホルモンです。このホルモンが分解されることで種子は発芽をしていきます。オーキシシンやジベレリンは、果樹や果菜類などが実をつけるときに分泌されます。

ナス科の植物などは、花粉がめしべに着くと、オーキシシンやジベレリンを分泌します。このホルモンにより、ナス科などは着果ちやっかを始めるので、着果を確実にするために、合成オーキシシンや合成ジベレリンを散布したりすることがあります。

種なしブドウなどを栽培する場合、ブドウが受粉する前にこのジベレリン液に漬けることで、着果を促し、受粉しないで実をつけさせることで、種をつけさせないという技術です。これらは人間が意図的に行うことですのでとても不自然な行為ですが、植物ホルモンによって

植物が成長をしたり、着果するのだということはお分かりいただけるでしょう。

では、どうすれば植物ホルモンが分泌されるのか。もちろん科学的なアプローチは必要ですが、無肥料栽培でできるアプローチというのは作物の管理しかありません。植物ホルモン、特に成長に関係するホルモンというのは、植物に与えられるストレスによって分泌されるものです。

例えば風が強く吹く、寒さで冷たくなる、あるいは熱くなる、行きたくない方向へ押し戻される、虫が食うなどです。風が強い場所に育つ植物は幹を太くするとか、麦は踏まれると分けつぶんとして数を増やすとか、折れたところが太くなるなどです。特に、刺激・共生・接触・破壊などで分泌されますので、植物を触る、手入れする、誘引するという行為が結果的に作物の成長を促します。あるいは、近くに自分たちと全く違う性質の植物が育っているというのも大切です。これが共生です。色んな野菜をコンパニオンプランツという方法で同時に植えて育てる方法で成長を加速させます。

それ以外にも風で揺れるように畑を設計するとか、隣同士の植物が触れ合うように育てるとよく育つということがあります。これはニンジンのように密植するとよく育つ植物にある特性です。こうした人間による管理というのが、植物を育てる大切な手段なのです。

〈7つの植物ホルモン〉

- オーキシシン（成長促進・細胞肥大）
- ジベレリン（細胞伸長・細胞分裂）
- サイトカイニン（細胞分裂・芽の成長促進）
- アブジジン酸（落葉促進・休眠維持）
- エチレン（果樹成熟促進・休眠打破）
- ブラシノサイド（成長促進・茎伸長促進）
- ジャスモン酸（障害ストレス対応・落葉促進）

刺激・共生・接触・破壊により分泌

土とは

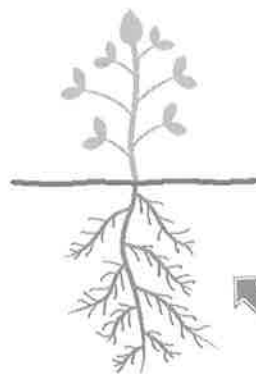
まず、作物を育てるには、土について知っておく必要があります。土はどうやってできているのか、基本的なことになりますが、土の原体となるのは、主に粘土です。数十億年前、最初に岩山があり、それが雨により浸食し、川となって流れ、平野ができます。この平野は粘土状態で、酸素やケイ素、アルミニウムなどで構成されています。ここに水がたまり、苔が生え、そして植物が芽生え、虫が現れ、その植物や虫が死に、それらが分解して植物の栄養素となる窒素やリンやカリ、その他のミネラルなどの元素が生まれてきます。その元素が粘土にくっついたものが土です。粘土はマイナスに帯電しており、元素はプラスに帯電しているので、引き合っつくつのです。

粘土にくっついた元素の多くは、窒素、リン酸、カリウムなどです。窒素は植物の葉や茎を作るのに多く使われ、リン酸は実を生らすために、カリウムは根を作るために使われると言われます。もちろん、それだけではありません。全ての元素を使って植物は成長していきます。

さて、この粘土にくっついた元素、つまり栄養分を植物はどうやって使っていくかです。それは植物の根が大きく関係しています。植物の根の構造は種類によって色々違いますが、「双子葉植物」と言われる、最初に双葉が出る植物の場合、直根（主根）と側根に分かれます。主根はおおむね下に伸び、水を探しに行きます。横に伸びる側根は栄養を探しに行きます。そして側根からは毛細根が伸びます。この毛細根が大きな役割を果たします。

毛細根の先には実は非常にたくさん微生物がいます。これが「根圏微生物」です。植物は毛細根の先から根酸、主にフルボ酸やフミン酸を出し、キレート状態を壊して砂粒から元素を切り離します。ミネラルはフルボ酸によってイオン化し、イオン交換で吸収されますが、ミネラルのうちのリン酸などは、根圏微生物が植物の根に橋渡ししてくれます。その代わり植物は光合成で生み出された糖などの炭素化合物を与えます。つまり共生関係にあるわけです。ちなみに、僕の栽培では、苗の定植などをする場合、水の中に300〜500倍程度に薄まるようにお酢を混ぜることがあります。これにより作物の栄養吸収を活性化させるということです。

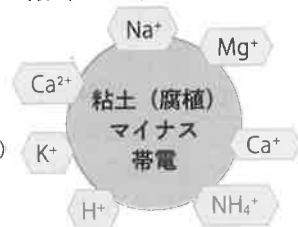
〈土の構成〉



微生物が介在
菌根菌（植物の根に共生する菌類）

※ミネラルは根の成長点でしか吸収しない

酸（クエン酸・リンゴ酸）



- 窒素 N- 葉と茎を作る
- カリウム K- 根を作る
- リン - 実を作る
- 土はケイ素とアルミ
- 土はマイナス荷電
- 元素はプラス荷電
- 酸でイオン交換

団粒化とは

有機物を分解し、植物が成長するための必須元素を生み出すのは土壌動物や土壌微生物です。土壌微生物には、糸状菌、放線菌、細菌などがありますが、これらの多くは空気を必要とする好気性の微生物です。もちろん空気を必要としない嫌気性の微生物の力も借りるわけですが、まずは好気性の微生物がたくさん存在しなくてはなりません。

そのために、土壌の中には空気が必要です。さらには保水する力や必要のない水は流し出す物理的な構造、そして土壌動物が動き回れる、すき間のある土の構造が必要です。この条件が整っている土を「団粒化した土」と言います。土の構造について、先に書きましたが、土はマイナスに帯電した粘土に、プラスに帯電した元素がくっついたものです。粘土はプラス帯電の元素に包まれた状態なので、有

機物の分解が進むと、それらの土は反発しあい、少しずつすき間ができ、団粒化します。この団粒化を作り出すのが土づくりでは大切なポイントです。

では、どうするかと言えば、土の中に絶えず有機物が存在する状況を作り上げることです。例えば植物の根っこです。種を落として地上部が枯れた植物の根は、土の中では分解対象となる有機物です。それらが微生物によって分解されれば、土の中にすき間ができるだけでなく、プラスに帯電した元素が生み出されて、やがて団粒化していきます。もちろん、土壌動物が地上の有機物である葉などを食べ、土に潜って糞をすれば、それも微生物によって分解されて、団粒化を推し進めます。つまり団粒化する土を作るためには、土の中に虫がいる状態を作り上げること、そして有機物を欠かさないことです。

雑草が生えれば植物の根っこが増えますので、もちろん有機物の供給になります。しかも、雑草は光合成を行った後の生成物である糖を根に送りますので、微生物である細菌もどんどん増えていきます。

ただし、雑草は大変生命力が強い植物です。なぜなら、その地を何百年も生き続けた最強の在来種だからです。そのため、作物が負けてしまうことがあります。そこで作物の周りに、雑草ではなく野菜をたくさん育てる方法を僕は推奨しています。つまりコンパニオンプランツです。葉野菜は小さ

〈団粒化を作る要素〉

1. 嫌気性菌
2. 好気性菌
3. 菌を働かせるもの

- ①空気
- ②水
- ③光

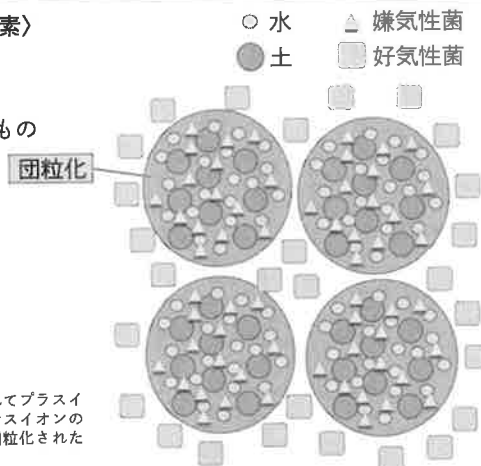
- ④有機物

①雑草の根

②枯葉

③土壌動物

有機物は分解されてプラスイオンになりマイナスイオンの土と引き合う。団粒化された土同士は反発する



根の仕事(正しい水やり)

植物の根はどういう仕事をしているのか、それを知
 ることは栽培にとつてはとても重要なことです。僕は
 植物の体は「根」の方であるとよく話しています。主
 根は水を探しに行きます。つまり植物は、水は下から
 吸い上げるという形で給水します。水は雨のように上
 から落ちてきますので、植物は上から水を吸っている
 イメージがありますが、実際には、水は土の中に染み
 込み、やがて地下水まで到達し、あるいは土の中の粘
 土質の部分である「硬盤層」と言われる層にたまりま
 す。植物はそこにたまった水を吸い上げています。つ
 まり水は下にあればよいということになります。

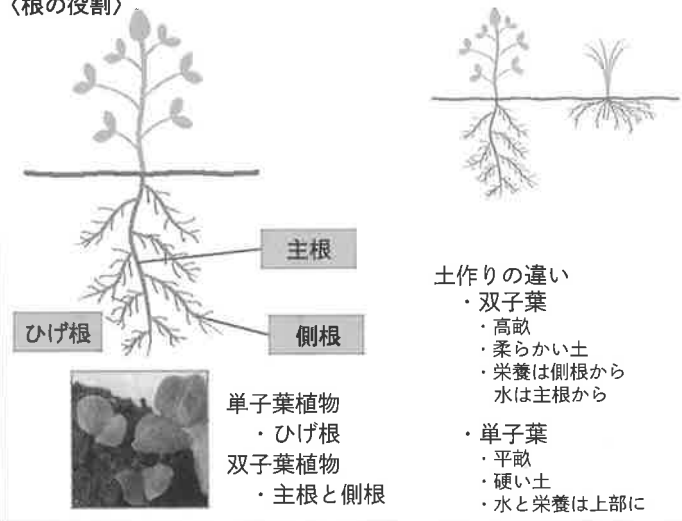
よく間違った水やりをされる方がいます。植物に
 とつて光合成を行うためには水が必要ですが、水は土

から吸い上げるという植物の性質を無視して、上からたっぷり水あげをしてしまうのですが、実は
 これが植物を病気にさせる最大の原因です。植物の葉は水を嫌います。雨が降ってきてても葉についた
 ろう成分や油脂で水を弾いて、地上に落としてしまいます。つまり葉からは水を吸っていないのです。
 その逆は行います。葉の裏側には気孔があり、そこから水分を出すことはあります。しかし水は吸わ
 ないのです。

雨が降ってくると、水が地面に降り注ぎ、水が跳ね返って葉の裏側にくっついてしまうことがあります。
 ます。そのときに、土壌表面にいた病原菌が葉の気孔に付着し、そこから中に侵入してしまうことが
 あります。あるいはいつも土が濡れていると、地上部の湿度が高くなります。作物の病気の多くはカ
 ビによるものです。土が濡れていると、葉が病気になるって弱ってしまい、そこからさらに病原菌が侵
 入してしまうこともあるのです。また、葉の表面には「葉表微生物」という微生物がいます。病気や
 虫食いから植物を守っているのですが、水によってそれを洗い流してしまう可能性もあります。

植物の病気というのは、カビから始まり、このカビを作る原因の一つが、人による間違った水やり
 ということになります。植物にとって水は必要ですが、間違った水やりは気をつけなくてはなりませ
 ん。水をあげるとしても、植物の上からかけるのではなく、「植物が育っている土を濡らす」という
 イメージが大切です。

〈根の役割〉



微生物たちの仕事

土壌と植物の関係を見ると、土壌微生物のことを考えておく必要があります。微生物とは微小な生物のことであり、バクテリアなどの細菌のことだけを指すわけではありません。小さな土壌動物やカビなども微生物の一種です。

有機物は微生物から見ればとても大きな物になりますので、通常はすぐには分解できません。まず虫などの大きな動物が有機物を食べ、それを糞として排出した後に細菌類が分解します。もしくは微生物の中でも糸状菌と呼ばれる、キノコやカビなどの種類の微生物が有機物を分解していきます。その後、小さくなったものを細菌が分解します。これらの微生物を「腐生微生物」と呼びます。

自然界の土の上に落ちた草はやがて枯れて分解していきませんが、これを「**枯草菌**」の強い分解力で分解していきます。枯草菌は生きた植物にも存在しますが、生きている場合は分解せず、落葉樹や枯れて根の活動が終わると、途端に有機物を分解していく菌です。この菌を土壌中に増やせば、有機物は素早く分解するため、枯草菌が増えやすい、水分量20%以上、20〜50度の間を保つように土

の状態を保てば、分解が早くなります。

土の中で速く有機物を分解させ、腐植が多く、団粒化した土を作ろうとするならば、土の中に枯葉を混ぜ、水をかけ、そして温度をあげるために米ぬかなどを入れて、米ぬかの酵母菌、乳酸菌を利用して発酵させ、温度を上げます。これが無肥料栽培の土づくりとなります。

その他に、糸状菌は葉だけでなく、木質系の枝なども分解できる強い菌です。そのため、葉や枝混じりの有機物に水と米ぬかをかけて保温すると、最初に糸状菌が現れ、木質系のものを分解していきます。ここで注意しなくてはならないのは、糸状菌は生きた植物も、枯れた植物も見分けがつかないので、植物の根つこまでをも分解してしまい、病気を発生させたり、枯らしてしまうということです。先に書いた土と枯葉と米ぬかと水を使って、有機物の分解を速め、たい肥を作る場合は糸状菌が増えても構いませんが、糸状菌が増えている間は、その土を畑に入れると、植物に問題が起きます。畑の隅でたい肥を作って糸状菌が消えてから使用する方がよいでしょう。

〈腐生微生物〉

- 細菌、放線菌、糸状菌、酵母菌、乳酸菌
 □ピシウム菌・パチルス菌（枯草菌）
 ・有機物を分解し元素を作る
 ・糠には酵母菌、乳酸菌
 ・糸状菌⇒糖化 納豆菌・酵母菌・放線菌
 ⇒ビタミン・ミネラル・繊維分解



乳酸菌

微生物たちの仕事2

微生物には有機物を分解するもの以外に、植物と共生関係にあるものも存在します。これらを「寄生微生物」、または「共生微生物」と呼びます。

共生微生物で最も有名なのが菌根菌です。菌根菌は植物の根に共生し、土壌中のリンなどの元素を植物に与えて、根の老廃物や根が出す糖をもらって生きてます。

根粒菌という菌は、マメ科の植物などの根に潜り込み、植物に空気中の窒素を与えるということをしています。同じく植物から光合成で作られた炭素化合物を得て生きています。

植物と共生する菌の数はかなり多く、菌根菌の中のVA菌根菌だけで、150種類ほど存在し、植物によってその種類が違っていると言われています。つまり植物に多様性を持たせると、微生物の世界でも多様性が生まれるということです。

〈微生物の種類〉

■寄生（共生）微生物

□菌根菌、根粒菌

- ・菌根菌は、根に共生して、リン酸や窒素を与えて、炭素化合物を得て成長
- ・根粒菌は、マメ科の植物の根に入り、窒素を与え、炭素化合物を得て成長
- ・VA菌根菌（6属150種）



■エンドファイト

- 病気を守る
- 虫の食害を防ぐ

ちなみに、このような菌たちを「エンドファイト」と呼ぶこともあります。エンドファイトは、植物を育てる以外にも、植物を病原菌から守るという仕事も請け負っているのです。これらの微生物を増やすことが、植物の健康を守ることであり、微生物を増やすには、植物が十分に光合成できる環境にすること、農薬などを与えて微生物を殺さないこと、適度な湿度や温度を保てるように、土を裸にしないこと。あるいは紫外線から守ること、もつと言うならば、土壌を弱アルカリ性にするということです。微生物は酸性土壌では生きていくのが難しいので、葉などを土に戻していき、カルシウム、カリウム、マグネシウムなどが枯渇しないように注意して、弱アルカリ性土壌を守るようにすることです。

さらに、葉表微生物という微生物もあります。これもエンドファイトの一つです。これらの微生物も、植物を病気から守るのももちろん、虫食いかも守ります。虫に葉が食われると、毒物を出すのも、この葉表微生物がいるからであり、隣の葉に警戒信号を出すのも、この微生物たちです。

植物は微生物と共生しています。人間が腸内細菌と共生しているのと同じことです。この『微生物がすみやすい環境をつくること』が、無肥料栽培で最も大切なことなのです。

土について大事なこと

植物を育てるのは太陽と空気、風、水、そして土。土の中の土壌動物と土壌微生物であることはお分かりになったと思います。特に微生物を減少させない、あるいは増やすということは、無肥料栽培においてはとても大事なことです。

自然農法などでは、よく土は「耕すな」という話を聞きます。畑の土を耕すことで生物相(一定の場所における生物全種類)を壊してしまい、自然環境が壊れ、作物が成長しにくい環境になってしまふというのが原因です。しかし、現実問題、畑というのはすでに開墾^{かいとん}から始まり、そこにあつたはずの樹木は取り去られていますし、雑草なども抜かれたり、刈り取られたりしている場合がほとんどなので、すでに壊れているという前提で考えなくてはなりません。

「耕すな」ではなく、「耕さなくてよくなる土を作れ」が正しい

ということなのです。そのためにどうするかというと、微生物がすみやすい環境を維持することになります。微生物というのは生き物です。多くは好気性の微生物ですので、まずは空気が必要となります。

さらには、太陽光を感じることもです。さらには温度が適切であることです。硬く締まった粘土質の土では微生物はすみにくい環境となります。そのような環境の場合は、土を起こす、つまり「耕す」ということも必要な行為となります。また、水も必要ですから、水持ちのよい土であること、そして水を持ちすぎないということも必要ですので、耕すという行為はやはり必要です。

微生物は生き物ですから、当然植物がそこに存在する必要もあります。それらが微生物に食べものを与えるからです。例えば、作物の根、あるいは作物の周りに生える小さな植物や、枯れた葉を有機物として土の中に残す必要があります。生きた根っこがあることで、微生物はその根にすみついて、糖を与えてもらうという、共生関係も生まれます。

無肥料栽培とはいえ、そこに土があればよいというわけではありません。そこには生きた植物、枯れた植物も必要ということです。それらが植物を育てる栄養となり、微生物を育てる餌となるわけです。

〈土づくりのポイント〉

■微生物

□微生物がすみやすい環境を作る

- ・温度は 20 ～ 30 度
- ・空気が適度にあること。水が適度にあること。太陽を適度に感ずること

■有機物

□微生物の餌となるものを絶えず欠かさない

- ・小さな植物と一緒に植えておく
- ・小さな植物の根っこは取らずに残しておく
- ・腐葉土などを利用する



腐葉土

葉の仕事（内生菌の活用）

次に、葉の役割について知っておく必要があります。葉は誰もがご存知のように光合成をするという大きな仕事があります。光合成は大太陽と空気と水を利用し、葉緑体が炭水化物を合成するという化学反応です。この時にできるのが、糖やでんぷんです。この炭水化物は植物の体内に保存されていますが、根にも送られます。根に送られた糖は、根の先から放出され、根の周りにいる根圏微生物の餌となります。植物は根圏微生物と共生関係にあるのは前に書いた通りです。栄養を吸収するためには必ず必要な存在です。

もちろん糖やでんぷんですから、作物の甘味成分となります。そして、でんぷんなどは土壌の窒素やミネラルを利用しながら、タンパク質に変換され、糖とともに植物の細胞を構成する一部の物質となっていくきます。

葉は、朝方に水滴がついていることがあります。この水滴は朝露

の場合もありますが、植物自身が出している溢泌液である場合もあります。これは水分調整のために出すものですが、この中に、植物が不必要となったミネラルなどの元素が含まれていると言われています。窒素が多い畑だと、硝酸態窒素を植物がたくさん持っているのです、この水滴を使って、外に出していると思われれます。この水滴が蒸発すると、中に窒素があり、そのにおいをかぎつけて虫が来るのではないかと僕は考えています。窒素は多すぎると虫食いが激しくなるので、注意しなくてはなりません。

また、前述した葉の表面の葉表微生物は、植物が病気になるのを防いでいます。人間の常在菌と同じで、葉から侵入してくるバクテリアを阻止しているのです。この常在菌である微生物は農薬などで死滅してしまうことがあります。死滅してしまえば無防備になるので、植物は病気がちになります。

しかも、葉の表面が虫に食われると、虫を殺す化学物質を出す場合もあります。虫に食われた葉は、他の葉が食われないように微生物同士で連絡を取り合っているときえ分かってきました。農薬をかけると、病原菌は死滅しますが、作物の防御機能も奪ってしまうことになりかねません。

〈葉の仕事〉

■光合成

- ☐炭水化物を作る

■溢泌液

- ☐不必要な水分とミネラルの放出

■病気を防ぐ

- ☐エンドファイト（内生菌）

■虫の食害を防ぐ

- ☐植物同士のコンタクト



月を見よ

種まきには時期というものがあります。もちろん、太陽の高さ、気温、湿度などの条件ということになりますが、もう一つ大事な時期が満月に近い日ということになります。これにはいくつかの理由があります。一つは地下水の位置です。地球は月の引力によって、呼吸をしています。満月の時と新月の時では地下水の水位が変わります。満月の時は地下水位が上がっている、種をまいた後、地下水によって表面近くまで土が濡れて種が吸水を始めます。また、種は発芽するのに光を必要とするものがあります。それを**好光性種子**と言います。この光とは月光、つまり太陽光が月に反射して届く光のことです。種子は月明かりがある方が、発芽率が上がると言われています。さらには、この月光には種子を病気から守る力もあるとさえ言われています。

満月に向かっているときに種をまくほうがよい理由には、もつと分かりやすい理由もあります。満月と新月では月と太陽と地球の並び方が変わります。満月の時は、太陽・地球・月と並びます。新月では太陽・月・地球となります。太陽と地球、月と地球、どちらも引力によって引き合っています。これを地球の地表面を中心と考えた場合、新月の時は、地表面に対し、月も太陽も同じ方向に力が働きます。一方、満月の時は、地表面に対し、月が上に、太陽が下に引っ張ります。昼夜は逆転しますが、どちらにしろ、月の引力と太陽の引力が均衡することになります。このように月と太陽の引力が均衡している方が、根が張りやすくなります。

種が根を出すときは、まだ小さな細い根ですから、あまり力はありません。種子は、最初は根を張ることから始まります。この根がちゃんと伸びないと、地上部にしっかりとした芽が出来ません。新月の時は、太陽と月が同じ方向に引っ張るため、地表面に対する引力が強く、根が張る前に、芽がひょろひょろと伸びてしまう可能性が高くなるのです。

他にも、葉野菜の収穫の時は、作物の水分が葉に行きわたる満月の方がよいとか、水分が減った時の方がおいしくなる果菜類は新月の時に収穫するとか、根菜類は地表面に地下水が上がっている方がよいとか、作物と月の動きというのは、切っても切れない関係にあるのです。

■月の明かり

- ☐ 種子の発芽には月光が必要である
- ☐ 月の光子が種子の病気を防ぐ

■月と雨

- ☐ 雨によって土壌が濡れた後の月光は、より発芽が促される

■月と引力

- ☐ 満月に近い方が月と太陽の引力が均衡する

■農業は旧暦で行う

■種まきは満月に向かうとき

■果菜類、豆類の作物は満月に向かうときに収穫

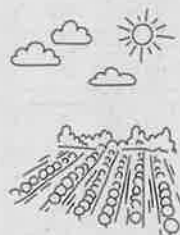
■葉野菜、根菜類は満月を過ぎてから収穫



満月の時は
太陽・地球・月が並ぶ

第2章

畑設計・畝づくり 編



無肥料栽培の基礎と畑設計、土づくり

セミナーの現場から vol.1



岡本氏のセミナーは全国各地で催されており、毎回主婦から、農業を志す方や農業従事者など、食に敏感な人々が多数参加している。1回開催のもの、長期にわたって受講するものがある。長期にわたるセミナーでは、教室内で『座学』を受講してから、実際に畑へ行って『実践』を行うスタイルが多い。

セミナーの内容は熱心な参加者から質問が飛び交い、岡本氏も『写真はどう撮っていいよ』などと気さくなスタイルで進んでいく。



~~~~~

~~~~~